

生成式大模型 2025 回忆版

选择

- 1 N 元语言模型中，Markov 假设是什么含义（忽略前一个，忽略前所有，忽略前 $n-1$ 个，忽略后？）
- 3 分类微调和指令微调的对比。
- 4 下列哪个关于数据的说法，不是影响训练效果的三要素之一？
（数据规模，数据质量，数据多样性，数据来源）
- 5 为什么目标词元填充的时候末尾的 50256 不用换成 -100？
- 7 关于 LoRA 的说法，错误的是？
- 8 AC 方法中 Critic 架构的功能是什么（直接生成回答，接收 Prompt，评估动作或者状态价值，辅助 Actor 模型的更新，代替奖励模型进行有监督的微调）。
- 9 关于不进行类别平衡只计算准确率来反映分类微调的效果，下列说法正确的是：无法反映模型在少数类别上的表现。
- 10 rag 的检索过程不包括什么？

填空

- 1 语言模型定义
- 2 预训练大模型的三种类型
- 3 掩码多头注意力（掩码矩阵）

- 4 指令微调中，一般构造出来的指令包含 instruction, input 和 ____
- 5 大语言模型根据左侧的历史信息，预测____
- 6 交叉熵损失函数 (-100)
- 7 ChatGPT 的训练流程包括 SFT, RM 的训练以及什么
- 8 PPO 用于从非目标分布估计目标分布期望的方式名称
- 9 RLAIIF 的中文名
- 10 RAG 的英文全称，是一种将大模型与_结合的方法

计算

- 1 三个单词给概率算 ppl
- 2 类别均衡后，计算训练集验证集测试集划分数
- 3 等级分的计算，A1500 B1600，K 是 32，问假设 A 获胜，计算之后 AB 的等级分数
- 4 给了波动值，给了 $A > 0$ ，原来策略值是 0.26，采样的策略值是 0.20，问在 PPO-clip 方法中，首先计算策略概率比，然后判断是输出裁剪结果还是原来的结果
- 5 给输入 x 和 qkv 的 w 矩阵 计算 attention

简答

- 1 对比前馈神经网络语言模型，循环神经网络语言模型，transformer 语言模型，从并行性，是否支持长程依赖，是否支持变长上下文角度分析
- 2 画出 Transformer 的整体架构，并且说明编码器和解码器部分的结构区别是什么
- 3 介绍贪婪解码、随机采样、温度、Top-k 的含义和特点
- 4 从是否需要价值模型，优势函数计算方式，训练成本，使用场景的角度分析 PPO 和 GRPO 的区别
- 5 大模型评估的主要步骤以及目的